Corrigé du problème 3

Prof. Haddad Lotfi

Partie I

1. Soit $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^x}$ converge si et seulement si $x > 1$. Donc l'ensemble de définition de la fonction ζ est $\mathcal{D} =]1, +\infty[$.
   On pose $\forall (n, x) \in \mathbb{N}^* \times]1, +\infty[$, $f_n(x) = \frac{1}{n^x} = e^{-x \ln n}$.

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$.
   Une récurrence facile montre que $\forall (k, x) \in \mathbb{N}^* \times]1, +\infty[$, $f_n^{(k)}(x) = \frac{(-\ln n)^k}{n^x}$.
   Soit $1 < a < b$; $\forall x \in [a, b]$,
   $$\left| f_n^{(k)}(x) \right| \leq \frac{(\ln n)^k}{n^a} = u_n.$$
   On a $a > 1$; donc $\exists \alpha \in]1, a[$; $n^\alpha u_n = n^{\alpha - a} (\ln n)^k \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$; donc la série $\sum_{n\geq 1} u_n$ converge, d'où $\sum_{n\geq 1} f_n^{(k)}$ converge normalement donc uniformément sur $[a, b]$.
   Par suite, la fonction ζ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{D}$ et $\forall (k, x) \in \mathbb{N}^* \times \mathcal{D}$,
   $$\zeta^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^k}{n^x}.$$

3. On a : $\zeta'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-\ln n}{n^x} < 0$, donc ζ est strictement décroissante sur $\mathcal{D}$.
   $\zeta''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^x} > 0$; donc ζ est convexe sur $\mathcal{D}$.

4. (a) On a : $\lim_{x \to +\infty} f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$; de plus la série $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge normalement donc uniformément sur $[2, +\infty[$; donc d'après le théorème de la double limite : $\lim_{x \to +\infty} \zeta(x) = 1$.

On a : $\zeta(x) - 1 = 2^{-x} + \sum_{n=3}^{+\infty} n^{-x} \Longrightarrow 2^x(\zeta(x) - 1) = 1 + \sum_{n=3}^{+\infty} \left(\frac{2}{n}\right)^x$.

Soit $h_n(x) = \left(\frac{2}{n}\right)^x$; $n \geq 3$ et $x > 1$. $\lim_{x \to +\infty} h_n(x) = 0$.

Soit $x \geq 2$; $|h_n(x)| \leq \frac{1}{4n^2}$; donc la série $\sum_{n \geq 1} h_n$ converge normalement donc uniformément sur $[2, +\infty[$; donc d'après le théorème de la double limite : $\lim_{x \to +\infty} 2^x(\zeta(x) - 1) = 1 \Longrightarrow \zeta(x) - 1 \underset{x \to +\infty}{\sim} 2^{-x}$.

(b) Soit $x > 1$.

La fonction $\phi_x : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$, $t \longmapsto \dfrac{1}{t^x}$ est continue positive décroissante sur $[1, +\infty[$.

On a : $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\int_k^{k+1} \phi_x(t)dt \leq \phi_x(k) = f_k(x) \Longrightarrow \int_1^{n+1} \phi_x(t)dt \leq \sum_{k=1}^{n} f_k(x) = S_n(x)$.

De même, $\forall k \geq 2$, $\displaystyle\phi_x(k) \leq \int_{k-1}^{k} \phi_x(t)dt \Longrightarrow \sum_{k=2}^{n} f_k(x) \leq \int_1^n \phi_x(t)dt$.

Donc $\displaystyle\int_1^{n+1} \phi_x(t)dt \leq S_n(x) \leq 1 + \int_1^n \phi_x(t)dt$.

Or $\displaystyle\int_1^n t^{-x}dt = \frac{1}{1-x}[t^{1-x}]_1^n = \frac{n^{1-x} - 1}{1-x} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{1}{x-1}$; donc $\displaystyle\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$.

D'où $\zeta(x) \underset{x \to 1^+}{\sim} \dfrac{1}{x-1}$ et $\lim_{x \to 1^+} \zeta(x) = +\infty$.

(c) **Allure de la courbe de ζ :**

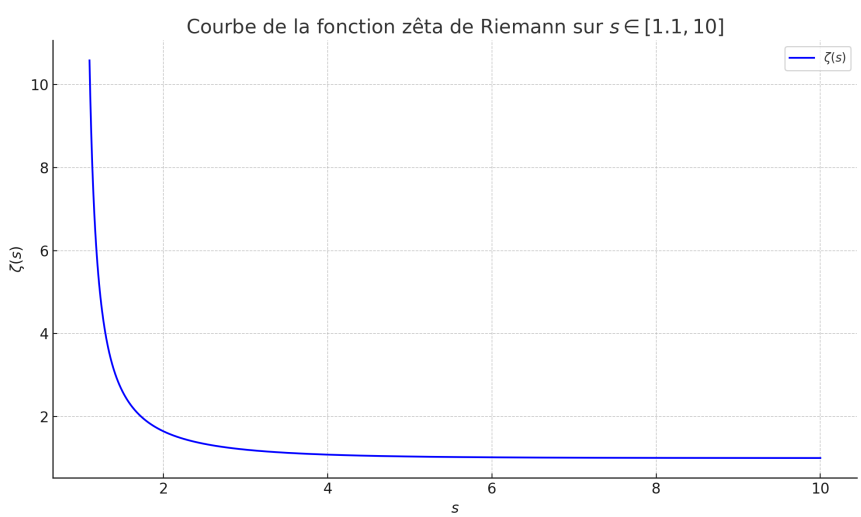

FIGURE 1 – Courbe de la fonction zêta de Riemann $\zeta(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ sur $]1, +\infty[$

La fonction ζ est strictement décroissante et convexe sur $]1,+\infty[$. Elle possède :
— une asymptote verticale d'équation $x=1$ car $\lim\limits_{x\to 1^+}\zeta(x)=+\infty$,
— une asymptote horizontale d'équation $y=1$ car $\lim\limits_{x\to+\infty}\zeta(x)=1$.

5. $\forall x>1$, $\zeta(x)>0$ donc $x\longmapsto \ln(\zeta(x))$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathcal{D}$.
$\Phi'(x)=\dfrac{\zeta'(x)}{\zeta(x)}$, $\Phi''(x)=\dfrac{\zeta''(x)\zeta(x)-(\zeta'(x))^2}{(\zeta(x))^2}$.
Montrons que $\forall x>1$, $\Phi''(x)\geq 0$, c'est-à-dire $(\zeta'(x))^2\leq \zeta''(x)\zeta(x)$.
Soit $n\in\mathbb{N}^*$;
$$\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{-\ln k}{k^x}\right)^2=\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{x/2}}\cdot\frac{-\ln k}{k^{x/2}}\right)^2\leq\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^x}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{(\ln k)^2}{k^x}\right)$$
(ceci provient de l'inégalité de Cauchy-Schwarz).
Donc $\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{-\ln k}{k^x}\right)^2\leq\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k^x}\right)\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(\ln k)^2}{k^x}\right)$.
On tend $n\to+\infty$; par continuité de la fonction $t\longmapsto t^2$, on a : $(\zeta'(x))^2\leq\zeta''(x)\zeta(x)$.

Partie II

1. Soit $x\in\mathbb{R}$. On a : $\left|\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}\right|=\dfrac{1}{n^x}$.
— Si $x\leq 0$, $\dfrac{1}{n^x}\not\to 0$; donc la série $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ diverge.
— Si $x>0$; la série $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ est alternée et la suite $\left(\dfrac{1}{n^x}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante et converge vers 0, donc d'après le critère spécial des séries alternées, la série converge.
D'où l'ensemble de définition de la fonction η est $\Delta=]0,+\infty[$.
On pose $\forall x>0$ et $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $g_n(x)=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}$.

2. $\forall n\in\mathbb{N}^*$, g_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Δ.
Soit $x>0$ et $k\in\mathbb{N}^*$, $g_n^{(k)}(x)=(-1)^{n-1}\dfrac{(-\ln n)^k}{n^x}$.
On a : $g_n^{(k)}(x)\cdot g_{n+1}^{(k)}(x)=(-1)^{n-1}\dfrac{(-\ln n)^k}{n^x}\cdot(-1)^n\dfrac{(-\ln(n+1))^k}{(n+1)^x}=-\dfrac{(\ln n\cdot\ln(n+1))^k}{(n(n+1))^x}<0$ pour tout $n\geq 2$.
Donc la série $\sum\limits_{n\geq 2}g_n^{(k)}(x)$ est alternée.
Soit $x>0$ et $h_x:[2,+\infty[\longrightarrow\mathbb{R}$, $t\longmapsto\dfrac{(\ln t)^k}{t^x}$; h_x est dérivable sur $[2,+\infty[$ et $\forall t\geq 2$,
$$h_x'(t)=\frac{k(\ln t)^{k-1}\frac{1}{t}t^x-xt^{x-1}(\ln t)^k}{t^{2x}}=\frac{(\ln t)^{k-1}[k-x\ln t]}{t^{x+1}}.$$

On veut que h_x soit décroissante sur $[2,+\infty[$, donc $k - x\ln t \leq 0 \Longrightarrow t \geq e^{k/x}$.
Soit $0 < a < b$; $\forall x \in [a,b]$, $e^{k/b} \leq e^{k/x} \leq e^{k/a}$.
On pose $n_0 = \max\left(2, \lfloor e^{k/a} \rfloor + 1\right)$, h_x est décroissante sur $[n_0,+\infty[$.
On a : $|g_n^{(k)}(x)| = \dfrac{(\ln n)^k}{n^x} = h_x(n)$, $\forall n \geq n_0$, $|g_{n+1}^{(k)}(x)| = h_x(n+1) \leq h_x(n) = |g_n^{(k)}(x)|$ et $|g_n^{(k)}(x)| = \dfrac{(\ln n)^k}{n^x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (par croissances comparées).
Donc la série $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} g_n^{(k)}(x)$ vérifie le critère spécial des séries alternées. Donc :

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{j=n+1}^{+\infty} g_j^{(k)}(x)\right| \leq |g_{n+1}^{(k)}(x)| \leq |g_n^{(k)}(x)| = \frac{(\ln n)^k}{n^x} \leq \frac{(\ln n)^k}{n^a} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

d'où la série $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} g_n^{(k)}$ converge uniformément sur $[a,b]$ et par suite la fonction η est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Δ et $\forall x > 0$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$\eta^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-\ln n)^k}{n^x}.$$

3. Soit $x > 1$,

$$\begin{aligned}
\eta(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^x} \\
&= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^x}\right) - 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^x} \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} - \frac{2}{2^x}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = (1-2^{1-x})\zeta(x).
\end{aligned}$$

4. (a) Soit $n \geq 1$ et $x > 0$:

$$\sum_{k=1}^{n} f_k(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^x} - \int_1^{n+1} t^{-x} dt.$$

On a : si $k \leq t \leq k+1$, $(k+1)^{-x} \leq t^{-x} \leq k^{-x}$ donc $(k+1)^{-x} \leq \int_k^{k+1} t^{-x}dt \leq k^{-x}$. Donc $0 \leq k^{-x} - \int_k^{k+1} t^{-x}dt \leq k^{-x} - (k+1)^{-x}$. D'où $0 \leq \displaystyle\sum_{k=1}^{n} f_k(x) \leq \sum_{k=1}^{n} \left(k^{-x} - (k+1)^{-x}\right) = 1^{-x} - (n+1)^{-x} \leq 1$. Donc la suite $\left(\sum_{k=1}^{n} f_k(x)\right)_{n\geq 1}$ est majorée à termes positifs, donc la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ converge, enfin la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$. On note S sa somme.

(b) $\gamma_{n+1} - \gamma_n = \dfrac{1}{n+1} - \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) = \dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}} - \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$

$$\underset{n\to+\infty}{=} \frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

donc la série $\sum_{n\geq 1}(\gamma_{n+1}-\gamma_n)$ converge et par suite, la suite $(\gamma_n)_{n\geq 1}$ converge vers un réel γ dit constante d'Euler ($\gamma \approx 0,577$).

(c) $f_n(1) = \dfrac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln n$.

$$\sum_{k=1}^{n} f_k(1) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln(n+1) = \left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right) + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \gamma,$$

d'où $S(1) = \gamma$.

(d) Soit $x > 1$;

$$S(x) = \lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^x} - \int_1^{n+1} t^{-x}dt\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^x} - \frac{(n+1)^{1-x}-1}{1-x}\right) = \zeta(x) + \frac{1}{1-x}.$$

(e) La série $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge simplement sur $[1,+\infty[$.

Soit $x \geq 1$;

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)\right| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty}\left(k^{-x} - (k+1)^{-x}\right) = (n+1)^{-x} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc la série $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[1,+\infty[$.

(f) On a :

— La série $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[1,+\infty[$.

— $\forall n \geq 1$, $\forall x > 1$, $f_n(x) = \dfrac{1}{n^x} - \dfrac{1}{1-x}\left((n+1)^{1-x} - n^{1-x}\right)$ donc f_n est continue sur $]1,+\infty[$.

— $f_n(x) \xrightarrow[x\to 1^+]{} \dfrac{1}{n} - \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) = f_n(1)$.

Donc f_n est continue en 1, donc sur $[1,+\infty[$.

Ainsi S est continue sur $[1,+\infty[$ d'où $\lim_{x\to 1^+}\left(\zeta(x) - \dfrac{1}{x-1}\right) = S(1) = \gamma$.

5. (a) On a : $\eta(x) = (1-2^{1-x})\zeta(x) \underset{x\to 1^+}{=} \left(1 - e^{(1-x)\ln 2}\right)\left(\gamma + \frac{1}{x-1} + o(1)\right)$

$$= \left(1 - 1 - (1-x)\ln 2 - \frac{(1-x)^2}{2}(\ln 2)^2 + o((1-x)^2)\right)\left(\gamma + \frac{1}{x-1} + o(1)\right)$$

$$= \left((x-1)\ln 2 - \frac{(x-1)^2}{2}(\ln 2)^2 + o((x-1)^2)\right)\left(\gamma + \frac{1}{x-1} + o(1)\right)$$

$$= \ln 2 + \left(\gamma \ln 2 - \frac{(\ln 2)^2}{2}\right)(x-1) + o(x-1).$$

(b) η est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$, donc η admet un développement limité à l'ordre 1 en 1 donné par :

$$\eta(x) \underset{x\to 1}{=} \eta(1) + \eta'(1)(x-1) + o(x-1).$$

or $\eta(x) \underset{x\to 1}{=} \ln 2 + \left(\gamma \ln 2 - \frac{(\ln 2)^2}{2}\right)(x-1) + o(x-1)$.
Donc par unicité des coefficients du développement limité :

$$\eta(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2 \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}\ln n}{n} = -\eta'(1) = \frac{(\ln 2)^2}{2} - \gamma \ln 2.$$